

浙江大学 2021 年硕士研究生入学考试

科目名称: 普通物理 考试时间: 三小时 满分: 150 分

科目代码: 820 适用专业: 物理学院等相关专业

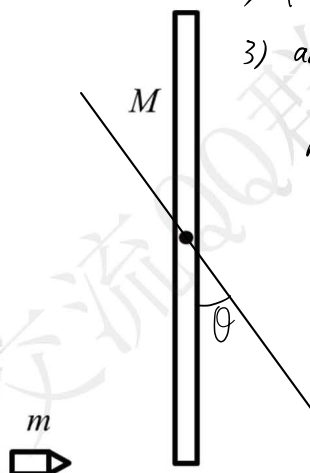
注意: ①所有答案必须写在答题纸或答题卡上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效;

②本科目不允许使用计算器; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

第一题: (15 分)

如图所示, 一根质量 M 的杆的中心被钉在墙上, 开始时杆处于竖直位置, 一质量 m 的子弹水平射入杆的下端, 随后与杆一起运动, 已知 $M = 3m$, 杆最终摆到与竖直方向成 θ 角的位置. 求:

- 1) 射入杆前子弹的水平初速度;
- 2) 摆到最大角度后, 杆的角加速度;
- 3) 钉子对杆的作用力.



$$1) \quad m \frac{l}{2} v_0 = (3m \cdot \frac{l}{2} + \frac{ml^2}{12}) \omega = \frac{ml^2}{2} \omega$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{ml^2}{2} \cdot \omega^2 = mg(1 - \cos \theta) \frac{l}{2}$$

$$\Rightarrow v_0 = \sqrt{2g(1 - \cos \theta)l}$$

$$2) \quad \beta = \frac{M}{\frac{ml^2}{2}} = \frac{9g \sin \theta}{l}$$

$$3) \quad a_c = \frac{g \sin \theta}{2}$$

$$N_x = \frac{mg}{2} \sin \theta \cos \theta$$

$$N_y = 4mg - \frac{mg}{2} \sin^2 \theta$$

第二题: (15 分)

一向右传播的波, 其波速为 $u = 400 \text{ m/s}$, 频率为 500 Hz . 问:

- 1) 在某时刻 t , 若已知点 x_1 的相位为 φ_1 点 x_2 的相位为 φ_2 , 求



$$1) \quad \varphi_1 - \varphi_2 = k(x_2 - x_1) = 0.3\pi$$

$$2) \psi_2 - \psi_1 = 2\pi\nu(t_2 - t_1) = \pi$$

$\varphi_2 - \varphi_1$ 与 $x_2 - x_1$ 的关系, 若已知 $x_2 - x_1 = 0.12 \text{ m}$, 求 $\varphi_2 - \varphi_1$;

2) 已知某点 x , 在 t_1 时的相位为 φ_1 , 在 t_2 时的相位为 φ_2 , 求

$\varphi_2 - \varphi_1$ 与 $t_2 - t_1$ 的关系, 若已知 $t_2 - t_1 = 0.001 \text{ s}$, 求 $\varphi_2 - \varphi_1$.

第三题: (15 分)

根据气液共存线两边吉布斯自由能的关系, 求证克拉珀龙方程:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{q}{T(V_V - V_L)}$$

其中 q 为单分子汽化热, V_L 和 V_V 是单分子液态体积和气态体积;

若该物质气态密度远小于液态密度, 证明 $p \approx e^{-\frac{q}{kT}}$.

$$dU = SdT + Vdp = S_L dT + V_L dp$$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{S_V - S_L}{V_V - V_L} = \frac{q}{T(V_V - V_L)}$$

第四题: (15 分) $V_L \gg V_V$: $dp \approx \frac{q}{TV_L} dT \Rightarrow p = e^{-\frac{q}{kT}}$

在绝对温度 T 附近, 橡胶杆张力与长度关系为 $f = -aT^2(L - L_0)$,

当杆长为原长 L_0 时, 测得其比热容与温度关系为 $c_L(T, L_0) = bT$,

其中 b 为常数. 求:

$$(1) dS = \frac{dQ}{T} = \frac{C dT}{T} = \frac{bT dT}{T} = b dT \quad \text{仅 } L=L_0 \text{ 时}$$

$$\text{又 } T, L \text{ 均变: } dS = \frac{dQ}{T} = \frac{dU + f dL}{T} = \frac{dU}{T} + \frac{aT^2(L-L_0)dL}{T} + \frac{dU}{T}$$

$$\therefore dS = b dT + \frac{aT^2(L-L_0)dL}{T} + \frac{dU}{T}$$

$$2) \frac{\partial S}{\partial L} = \frac{aT^2(L-L_0)}{T} + \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_T$$

$$= aT(L-L_0) + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial L} \right)_T$$

1) 杆的熵 dS 的表达式 (用 dU 、 dL 、 T 表示);

2) 若熵是杆长 L 和温度 T 的函数, 求 $\left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_T$;

3) 若已知 $S(T_0, L_0)$, 求 $S(T, L)$. (提示, 可先求杆在原长时熵对温度的函数关系)

第五题: (15 分)

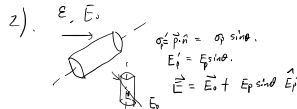
1) 一无限长圆柱形电介质, 极化强度为 P , 方向垂直于轴线, 求极化电荷在轴上产生的电场;



$$1) E = E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho \cos\theta}{r^2} d\tau$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho \cos\theta}{r^2} r^2 dr d\theta d\phi$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot 2\pi \cdot 4\pi \cdot \frac{\rho}{2} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$



2) 一无限大电介质, 介电系数为 ϵ , 内部电场为 E_0 , 若挖去一无限长圆柱状电介质, 求空心圆柱轴线上的电场强度 E .

第六题: (15 分)

1) 有一无源 LC 电路, 开始时电容器电荷量为 Q , 电路中无电流, 求问电容器能量减半所需时间, 以及此时电容器中的电荷量;

2) RLC 电路, 在频率为 ω 的电源驱动下, 问谐振频率 ω_0 和质量因数.

$$1) \quad W_C = \frac{Q^2}{2C}, \quad W_L = \frac{1}{2} W_C \Rightarrow Q' = \frac{\sqrt{2}}{2} Q$$

$$Q_C = -L \frac{dI}{dt}, \quad \frac{dQ}{dt} = -\frac{Q}{LC}, \quad Q = Q_0 \cos(\omega t), \quad t = \frac{\pi}{\omega} \sqrt{LC}$$

$$2) \quad Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

第七题: (15 分)

对于波长 600 nm 的光, 光栅干涉条纹第二级衍射角正弦值为 0.2 ,

第四级主极大缺级. 试求:

1) 光栅常数 d ;

2) 缝宽 b ;

3) 屏上最多看到的条纹数目;

4) 若光栅有效宽度为 6 mm , 求第二级条纹的分辨能力.

第八题: (15 分)

点光源夫琅禾费衍射, 单缝宽度为 a , 试求:

1) 屏上衍射光强的分布和半角宽;

2) 若在单缝前加两个偏振方向相互垂直的偏振片, 各遮住一半的缝,

求屏上衍射光强的分布和半角宽;

$$1) \quad \delta = ka \sin \theta = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta$$

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2, \quad \alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

$$\text{主极大: } \alpha = 0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 10, \dots$$

$$\text{其他: } \alpha \neq 0$$

$$2) \quad I_1' = \frac{1}{2} I_1$$

$$I = 2 \times \frac{I_1}{4} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$\Delta \theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$3) \quad \frac{1}{\lambda}, 2$$



3) 加上偏振片后, 衍射图案最大光强和半角宽变为原来的多少?

第九题: (15 分)

证明光子与自由电子相撞, 不可能发生光电效应.

$$\left. \begin{aligned} p^2 &= \frac{1}{c^2} (E^2 - E_s^2) \\ p'^2 &= \frac{1}{c^2} (E'^2 - E_s'^2) \\ E' &= E_i + h\nu \end{aligned} \right\} \Rightarrow \cos \theta > 1$$

$$p_e^2 + p^2 + 2p_e p \cos \theta = p'^2$$

第十题: (15 分)

已知基态铁原子电子层排布为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$, 根据 SL

耦合原理, 求铁原子基态的原子态表示. 5P_4

